

目 次

前言 ·	· II
1 范围 ·	· 1
2 规范性引用文件 ·	· 1
3 产品型号、外观、游离水分及出厂型态 ·	· 1
4 技术要求 ·	· 2
5 试验方法 ·	· 9
6 验收规则 ·	· 10
7 标志、包装、运输、贮存 ·	· 11
8 安全性 ·	· 11
附录 A（资料性附录） 凝胶型、大孔型丙烯酸系离子交换树脂技术要求 ·	· 12
附录 B（规范性附录） 离子交换树脂游离水分检测方法 ·	· 15
附录 C（规范性附录） 离子交换树脂样品预处理及基准型样品制备 ·	· 16
附录 D（规范性附录） 钠型阳离子交换树脂全交换容量测定方法 ·	· 19
附录 E（规范性附录） 氯型强碱性阴离子交换树脂强型基团容量测定方法 ·	· 21
附录 F（规范性附录） 弱酸性阳离子交换树脂氢型率测定方法 ·	· 23

前 言

离子交换树脂是火力发电厂水处理用的一种重要材料，用量大、品种多、价值高，其性能优劣直接影响水处理系统工作的安全性和经济性。

本标准是对 DL/T519—1993《火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》的修订。

与 DL/T519—1993 版标准相比，本标准发生了如下主要变化：

- 删去了原标准的附录 E 和附录 F。
- 对原标准的附录 C、附录 D 和附录 G 给出了测定方法允许差。
- 改用渗磨圆球率表示凝胶型树脂的强度，同时给出了指标。
- 改用范围粒度、上限粒度和下限粒度表示树脂的粒度，同时给出了指标。
- 对混床树脂的有效粒径进行了规定。
- 增加了凝结水处理用离子交换树脂的技术指标。
- 增加了丙烯酸系阴离子交换树脂的技术指标。

本标准的附录 A 是资料性附录。附录 B、附录 C、附录 D、附录 E 和附录 F 都是规范性附录。

本标准自实施之日起代替 DL/T519—1993。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准起草单位： 国电热工研究院。

本标准主要起草人： 王广珠、邵 林、崔焕芳、彭章华、沈建华、劳法勇。

火 力 发 电 厂
水处理用离子交换树脂验收标准

1 范围

本标准规定了火力发电厂水处理用球状离子交换树脂的验收技术要求、验收规则及有关的测试方法。

本标准适用于火力发电厂水处理用各种离子交换器内树脂的验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备
- GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品制备
- GB/T 1631 离子交换树脂分类、命名及型号
- GB/T 5475 离子交换树脂取样方法
- GB/T 5757—1986 离子交换树脂含水量测定方法
- GB/T 5758 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定
- GB/T 5759—2000 氢氧型阴离子交换树脂含水量测定方法
- GB/T 5760—2000 氢氧型阴离子交换树脂交换容量测定方法
- GB/T 8144—1987 阳离子交换树脂交换容量测定方法
- GB/T 8330—1987 离子交换树脂湿真密度测定方法
- GB/T 8331—1987 离子交换树脂湿视密度测定方法
- GB/T 11991 离子交换树脂转型膨胀率测定方法
- GB/T 12598 离子交换树脂渗磨圆球率、磨后圆球率测定方法
- DL/T 771—2001 火电厂水处理用离子交换树脂选用导则

3 产品型号、外观、游离水分及出厂型态

3.1 产品型号

火力发电厂水处理用离子交换树脂的型号按 GB/T1631 的规定执行。同型号而用途不同的树脂牌号规定见表 1。

表 1 不同用途的同型号树脂的牌号

用 途	牌 号	举 例
通用	型号	001×7, 002, D001, D113, 201×7, 201×4, D202, D201, D301, 211, D211, 311, D311
双层床	型号+SC	002SC, D001SC, D113SC, 201×7SC, D201SC, D202SC, D301SC, 211SC, D211SC, 311SC, D311SC

表 1 (续)

用 途	牌 号	举 例
浮动床 ^a	型号+FC	001×7FC, D001FC, D113FC, 201×7FC, D201FC, D202FC, D301FC, 211FC, D211FC, 311FC, D311FC
混合床	型号+MB	001×7MB, 201×7MB, D001MB, D201MB
凝结水混床	型号+MBP	001MBP, 201MBP, D001MBP, D201MBP
凝结水单床	型号+P	001P, 201P, D001P, D201P
三层床混床	型号+TR	D001TR, D201TR
惰性树脂	—	FB (浮床白球), YB (压脂层白球), S—TR (三层床隔离层惰性白球)
a 浮动床技术指标适用于双室床。		

3.2 外观

水处理用离子交换树脂外观见表 2。

表 2 水处理用离子交换树脂外观

树脂类别	常 见 外 观	树脂类别	常 见 外 观
001×7	棕黄色至棕褐色透明球状颗粒	D201	乳白色或浅灰色不透明球状颗粒
002	棕黄色至棕褐色透明球状颗粒	D202	乳白色或浅灰色不透明球状颗粒
D001	浅棕色不透明球状颗粒	D301	乳白色或浅黄色不透明球状颗粒
D111	乳白色或浅黄色不透明球状颗粒	FB	乳白色不透明球状颗粒
D113	乳白色或浅黄色不透明球状颗粒	YB	无色透明球状颗粒
201×4	浅黄色或金黄色透明球状颗粒	S—TR	黄色或浅褐色球状颗粒
201×7	浅黄色或金黄色透明球状颗粒	211	乳白色透明球状颗粒
D211	浅黄色不透明球状颗粒	311	乳白色透明球状颗粒
D311	浅黄色不透明球状颗粒		

3.3 游离水分

树脂包装件中应无游离水分。

当有游离水分时，需扣除游离水分量后计量。

3.4 出厂型态 (如果用户无特殊要求时)

3.4.1 强酸性阳离子交换树脂出厂型态为钠型。

3.4.2 弱酸性阳离子交换树脂出厂型态为氢型。

3.4.3 强碱性阴离子交换树脂出厂型态为氯型。

3.4.4 弱碱性阴离子交换树脂出厂型态为游离胺型。

4 技术要求

火力发电厂水处理用各种离子交换树脂理化性能应符合表 3~表 14 中规定的各项技术要求。凝胶型、大孔型丙烯酸系离子交换树脂技术要求参见附录 A。

表 3 水处理用 001×7 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 (氢型) / (钠型) 技术要求

项 目	001×7	001×7FC	001×7MB
全交换容量 mmol/g	≥5.00/≥4.50		

表 3 (续)

项 目	001×7	001×7FC	001×7MB
体积交换容量 mmol/mL	≥1.75/≥1.90		≥1.70/≥1.80
含水量 %	51.00~56.00/45.00~50.00		
湿视密度 g/mL	0.73~0.83/0.77~0.87		
湿真密度 g/mL	1.170~1.220/1.250~1.290		
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥0.500	(0.550~0.900) ^b
均一系数 ^a	≤1.60		≤1.40
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0	0.500mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0	<0.500mm ≤1.0
渗磨圆球率 ^c %	≥60.00		
a 用钠型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度和下限粒度。 b 与阴树脂组成混床时,其阳、阴树脂有效粒径之差的绝对值不大于 0.10mm。 c 用原样树脂测定渗磨圆球率。			

表 4 水处理用 201×7 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(氢氧型)/(氯型)技术要求

项 目	201×7	201×7FC	201×7MB	201×7SC
最大再生容量 mmol/g	$\geq 3.80/-$			
强型基团容量 mmol/g	$\geq 3.60/\geq 3.50$			
体积交换容量 mmol/mL	$\geq 1.10/\geq 1.35$			$\geq 1.05/\geq 1.30$
含水量 %	53.00~58.00/42.00~48.00			
湿视密度 g/mL	0.66~0.71/0.67~0.73			
湿真密度 g/mL	1.060~1.090/1.070~1.100			
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥ 0.500	(0.500~0.800) ^b	≥ 0.630
均一系数 ^a	≤ 1.60		≤ 1.40	
上限粒度 ^a %	—	—	>0.900mm ≤ 1.0	—
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥ 95.0	0.450mm~1.250mm ≥ 95.0	0.400mm~0.900mm ≥ 95.0	0.630mm~1.250mm ≥ 95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤ 1.0	<0.450mm ≤ 1.0	—	<0.630mm ≤ 1.0

表 4 (续)

项 目	201×7	201×7FC	201×7MB	201×7SC
渗磨圆球率 ^c %	≥60.00			
a 用氯型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度、上限粒度及下限粒度。				
b 与阳树脂组成混床时，其阳、阴树脂有效粒径之差的绝对值不大于 0.10mm。				
c 用原样树脂测定渗磨圆球率。				

表 5 水处理用 D113 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂 (氢型) 技术要求

项 目	D113	D113FC	D113SC
全交换容量 mmol/g	≥10.80		
体积交换容量 mmol/mL	≥4.40		
含水量 %	45.00~52.00		
湿视密度 g/mL	0.72~0.80		
湿真密度 g/mL	1.140~1.200		
有效粒径 mm	0.400~0.700	≥0.500	0.350~0.500
均一系数	≤1.60		≤1.40
上限粒度 %	—	—	>0.630mm ≤1.0
范围粒度 %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0	0.315mm~0.630mm ≥95.0
下限粒度 %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0	—
渗磨圆球率 ^a %	≥95.00		
转型膨胀率 (氢型转钠型) %	≤70.00		
氢型率 %	≥98.00		
a 用原样树脂测定渗磨圆球率。			

表 6 水处理用 D301 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 (游离胺型) 技术要求

项 目	D301	D301FC	D301SC
全交换容量 mmol/g	≥4.80		
强型基团容量 mmol/g	≤1.00		

表 6（续）

项 目	D301	D301FC	D301SC
体积交换容量 mmol/mL	≥1.45		
含水量 %	48.00~58.00		
湿视密度 g/mL	0.65~0.72		
湿真密度 g/mL	1.030~1.060		
有效粒径 mm	0.400~0.700	≥0.500	0.350~0.500
均一系数	≤1.60		≤1.40
上限粒度 %	—	—	>0.630mm<1.0
范围粒度 %	0.315mm~1.250mm≥95.0	0.450mm~1.250mm≥95.0	0.315mm~0.630mm≥95.0
下限粒度 %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0	—
渗磨圆球率 ^a %	≥90.00		
转型膨胀率 (游离胺型转盐酸盐型) %	≤28.00	≤30.0	≤28.0
a 用原样树脂测定渗磨圆球率。			

表 7 水处理用 002SC 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂（氢型）/（钠型）技术要求

项 目	002SC
全交换容量 mmol/g	≥4.90/≥4.40
体积交换容量 mol/mL	≥1.90/≥2.10
含水量 %	46.00~51.00/38.00~43.00
湿视密度 g/mL	0.78~0.84/0.81~0.87
湿真密度 g/mL	≥1.240/≥1.300
有效粒径 ^a mm	≥0.630
均一系数 ^a	≤1.40
范围粒度 ^a %	0.630mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.630mm ≤1.0
渗磨圆球率 ^b %	≥60.00
a 用钠型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度和下限粒度。	
b 用原样树脂测定渗磨圆球率。	

表 8 水处理用 201×4 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂（氢氧型）/（氯型）技术要求

项 目	201×4
最大再生容量 mmol/g	≥4.00/—
强型基团容量 mmol/mg	≥3.80/≥3.70
体积交换容量 mmol/mL	≥0.90/≥1.10
含水量 %	60.00~70.00/50.00~60.00
湿视密度 g/mL	0.65~0.70/0.66~0.71
湿真密度 g/mL	1.050~1.090/1.060~1.100
有效粒径 ^a mm	0.450~0.700
均一系数 ^a	≤1.60
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0
磨后圆球率 ^b %	≥90.00
a 用氯型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度和下限粒度。	
b 用原样树脂测定磨后圆球率。	

表 9 水处理用 D001 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂（氢型）/（钠型）技术要求

项 目	D001（或 FC）	D001SC	D001MB	D001TR
全交换容量 mmol/g	≥4.80/≥4.35			
体积交换容量 mmol/mL	≥1.70/≥1.80			
含水量 %	50.00~60.00/45.00~55.00			
湿视密度 g/mL	0.74~0.80/0.77~0.85			
湿真密度 g/mL	1.160~1.240/1.250~1.280			
有效粒径 ^a mm	≥0.500	≥0.630	(0.550~0.900) ^b	—
均一系数 ^a	≤1.60	≤1.40		—
范围粒度 ^a %	0.450mm~1.250mm ≥95.0	0.630mm~1.250mm ≥95.0	0.500mm~1.250mm ≥95.0	0.710mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.450mm ≤1.0	<0.630mm ≤1.0	<0.500mm ≤1.0	<0.710mm ≤1.0

表 9 (续)

项 目	D001 (或 FC)	D001SC	D001MB	D001TR
渗磨圆球率° %	≥90.00			
a 用钠型树脂测定有效粒径, 均一系数、范围粒度和下限粒度。				
b 与阴树脂组成混床时, 其阳、阴树脂有效粒径之差的绝对值不大于 0.10mm。				
c 用原样树脂测定渗磨圆球率。				

表 10 水处理用 D201 大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 (氢氧型) / (氯型) 技术要求

	D201	D201FC	D201SC	D201MB	D201TR
最大再生容量 mmol/g	≥4.00/—				
强型基团容量 mmol/g	≥3.80/≥3.70				
体积交换容量 mmol/mL	≥1.00/≥1.20		≥0.90/≥1.10	≥1.00/≥1.20	
含水量 %	55.00~65.00/50.00~60.00				
湿视密度 g/mL	0.63~0.70/0.65~0.73				
湿真密度 g/mL	1.050~1.080/1.060~1.100				
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥0.500	≥0.630	(0.500~0.800) ^b	—
均一系数 ^a	≤1.60		≤1.40		—
上限粒度 ^a %	—	—	—	>0.900mm ≤1.0	
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0	0.630mm~1.250mm ≥95.0	0.400mm~0.900mm ≥95.0	
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0	>0.630mm ≤1.0	—	
渗磨圆球率 ^c %	≥90.00				
a 用氯型树脂测定有效粒径, 均一系数、范围粒度、上限粒度及下限粒度。					
b 与阳树脂组成混床时, 其阳、阴树脂有效粒径之差的绝对值不大于 0.10mm。					
c 用原样树脂测定渗磨圆球率。					

表 11 水处理用 D202 大孔 II 型强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 (氢氧型) / (氯型) 技术要求

项 目	D202	D202FC	D202SC
最大再生容量 mmol/g	≥3.70/—		
强型基团容量 mmol/g	≥3.50/≥3.40		
体积交换容量 mmol/mL	≥1.00/≥1.20	≥0.95/≥1.15	≥1.00/≥1.20

表 11 (续)

项 目	D202	D202FC	D202SC
含水量 %	50.00~60.00/47.00~57.00		
湿视密度 g/mL	0.67~0.72/0.68~0.74		
湿真密度 g/mL	1.060~1.100/1.070~1.120		
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥0.500	≥0.630
均一系数 ^a	≤1.60		≤1.40
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0	0.630mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0	<0.630mm ≤1.0
渗磨圆球率 ^b %	≥90.00		
a 用氯型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度、上限粒度及下限粒度。			
b 用原样树脂测定渗磨圆球率。			

表 12 凝结水处理单床用离子交换树脂技术要求

类 型	凝 胶 型		大 孔 型	
型 号	001P (钠型)	201P (氯型)	D001P (钠型)	D201P (氯型)
体积交换容量 mmol/mL	≥1.90	≥1.35	≥1.80	≥1.20
湿视密度 g/mL	0.77~0.87	0.67~0.73	0.77~0.85	0.65~0.73
湿真密度 g/mL	1.250~1.290	1.070~1.100	1.250~1.280	1.060~1.100
有效粒径 mm	0.450~0.700			
均一系数	≤1.40			
范围粒度 %	0.450mm~1.250mm ≥95.0			
下限粒度 %	<0.450mm ≤1.0			
渗磨圆球率 ^a %	≥90.00			
a 用原样树脂测定渗磨圆球率。				

表 13 凝结水处理混床用离子交换树脂技术要求

类 型	凝 胶 型		大 孔 型	
型 号	001MBP (钠型)	201MBP (氯型)	D001MBP (钠型)	D201MBP (氯型)
体积交换容量 mmol/mL	≥1.90	≥1.35	≥1.80	≥1.20

表 13 (续)

类 型	凝 胶 型		大 孔 型	
型 号	001MBP (钠型)	201MBP (氯型)	D001MBP (钠型)	D201MBP (氯型)
湿视密度 g/mL	0.77~0.87	0.67~0.73	0.77~0.85	0.65~0.73
湿真密度 g/mL	1.250~1.290	1.070~1.100	1.250~1.280	1.060~1.100
有效粒径 mm	(0.550~0.800) *	(0.500~0.710) *	(0.550~0.800) *	(0.500~0.710) *
均一系数	≤1.30			
范围粒度 %	0.500mm~1.250mm ≥95.0	0.400mm~0.800mm ≥95.0	0.500mm~1.250mm ≥95.0	0.400mm~0.800mm ≥95.0
上限粒度 %	—	>0.800mm ≤1.0	—	>0.800mm ≤1.0
下限粒度 %	<0.500mm ≤1.0	—	<0.500mm ≤1.0	—
渗磨圆球率 ^b %	≥90.00			
a 阳、阴树脂组成混床时, 其阳、阴树脂有效粒径之差的绝对值不大于 0.10mm。 b 用原样树脂测定渗磨圆球率。若凝结水处理混床运行周期短于 5d (如因凝结水 pH 值高等) 或在混床体外再生系统采用浮选分离法时, 则应采用强渗磨圆球率, 其指标为: 强渗磨圆球率≥90.00%。测试方法及其他有关问题参见 DL/T771—2001。				

表 14 水处理用隋性树脂技术要求

项 目	S-TR	FB	YB
粒度 %	0.710mm~0.900mm ≥98.0	1.500mm~3.000mm ≥95.0 ^a	0.400mm~0.900mm ≥95.0 ^a
湿视密度 g/mL	0.70~0.75	0.12~0.55	0.66~0.70
湿真密度 g/mL	1.140~1.170	0.250~0.800	1.040~1.050
a 为干筛数据。			

5 试验方法

5.1 外观

目测。

5.2 游离水分

游离水分检查方法见附录 B。

5.3 样品预处理及基准型样品的制备

常规树脂样品预处理及基准型样品的制备见附录 C。

丙烯酸系阴离子交换树脂预处理及基准型样品的制备按国家相关标准的规定执行。

5.4 含水量的测定

5.4.1 阳离子交换树脂含水量。用附录 C 表 C.3 中钠型或氢型基准型样品, 按 GB/T5757—1986 中的 3.6~3.8、4、5 规定的方法进行测定。

5.4.2 阴离子交换树脂含水量。用附录 C 表 C.4 中氢氧型或游离胺型基准型样品,按 GB/T5759—2000 中的 8.1~8.10、9 规定的方法进行测定;用附录 C 表 C.4 中氯型基准型样品,按 GB/T5757—1986 中的 3.6~3.8、4.5 规定的方法进行测定。

5.4.3 丙烯酸系阴离子交换树脂含水量。按 GB/T5757—1986 中的 3.6~3.8、4.5 规定的方法进行测定。

5.5 交换容量的测定

5.5.1 氢型阳离子交换树脂全交换容量。用附录 C 表 C.3 制备氢型基准样品,按 GB/T8144—1987 中的 5.5、5.6、6 规定的方法进行测定。

5.5.2 钠型阳离子交换树脂全交换容量。测定方法见附录 D。

5.5.3 氢氧型强碱性阴离子交换树脂最大再生容量。用附录 C 表 C.4 中氢氧型基准型强碱性阴离子交换树脂样品,按 GB/T5760—2000 中的 8.1~8.2.4、9 规定的方法进行测定。

5.5.4 游离胺型弱碱性阴离子交换树脂交换容量:用附录 C 表 C.4 中游离胺型基准型弱碱性阴离子交换树脂样品,按 GB/T5760—2000 中 8.1~8.2.4、9 规定的方法进行测定。

5.5.5 氯型强碱性阴离子交换树脂强型基团容量。用附录 C 表 C.4 中氯型基准型强碱性阴离子交换树脂样品,按附录 E 规定的方法进行测定。

5.5.6 丙烯酸系阴离子交换树脂强碱基团交换容量、弱碱基团交换容量和弱酸基团交换容量。其测定按国家新制定的有关标准进行。

5.6 体积交换容量

体积交换容量按 (1) 式计算:

$$Q_v = Q_w \rho (1 - X) \quad (1)$$

式中:

Q_v ——体积交换容量, mmol/mL;

Q_w ——质量交换容量, mmol/g;

ρ ——湿视密度, g/mL;

X ——含水量, %。

注:对阳离子交换树脂, Q_w 指全交换容量;对氯型强碱性阴离子交换树脂 Q_w 指强型基团容量;对氢氧型强碱性阴离子交换树脂 Q_w 指最大再生容量;对游离胺型弱碱性阴离子交换树脂 Q_w 指全交换容量。

5.7 湿真密度的测定

按 GB/T8330—1987 中 4.4~6 规定的方法进行。

5.8 湿视密度的测定

按 GB/T8331—1987 中 4.4~6 规定的方法进行。

5.9 有效粒径、均一系数、范围粒度、上限粒度及下限粒度的测定

按 GB/T5758 中规定的方法进行。

5.10 渗磨圆球率的测定

按 GB/T12598 中规定的方法进行。

5.11 转型膨胀率的测定

按 GB/T11991 中 9 规定的方法进行。

5.12 弱酸性阳离子交换树脂氢型率的测定

按附录 F 中规定的方法进行。

5.13 强渗磨圆球率的测定

按 DL/T771—2001 附录 C 规定的方法进行。

6 验收规则

6.1 树脂生产厂以每釜为一批取样,用户已收到的货每五批(或不足五批)为一个取样单元。

6.2 每个取样单元中,任取 10 包(件),单独计量,其总量不应小于名牌规定的 10 包(件)量的和。若包装件中有游离水分,应除去游离水分后计量。

6.3 取样按 GB/T5475 中规定的方法进行。

6.4 每包装件必须有树脂生产厂家质量检验部门的合格证。

6.5 本标准第 4 条中规定的所有项目都为验收必检项目。

6.6 使用单位有权按本标准的规定对收到的树脂产品进行检验,并将部分样品封存以备复验。若需复验,应在收到树脂产品三个月内向树脂生产厂家提出。

6.7 检验结果有某项技术指标不符合本验收标准的要求时,应重新自该取样单元内两倍的包装件中取样复验,并以复验结果为准。

6.8 若用户对所定购离子交换树脂的技术要求超出本标准时,则应在供货合同上说明并作为验收依据。

6.9 当供需双方对树脂产品的质量发生异议时,由供需双方协商解决或按照《中华人民共和国产品质量法》进行仲裁。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

每一包装件上应有清晰、牢固的标志,包括产品名称、牌号、等级、批号、生产日期和生产厂家名。

7.2 包装

产品应包装在内衬塑料袋的容器或编织袋中,每一包装件应附有合格证。应保证合格证完好。

7.3 运输

本产品运输过程中,宜保持在 0℃~40℃环境中,避免过冷或过热,并注意不使树脂失去内部水分。

7.4 贮存

本产品在 5℃~40℃环境中贮存期为 2 年。超过贮存期,可按本标准规定进行复验,若复验结果符合本标准要求,仍可使用。

8 安全性

火力发电厂水处理用离子交换树脂为非危险品。

附 录 A
(资料性附录)

凝胶型、大孔型丙烯酸系离子交换树脂技术要求

A 1 水处理用 211 凝胶型丙烯酸系强碱性阴离子交换树脂技术要求，见表 A.1。

表 A.1 水处理用 211 凝胶型丙烯酸系强碱性阴离子交换树脂技术要求

项 目	211	211FC
强碱基团交换容量 mmol/g	≥3.50	
弱碱基团交换容量 mmol/g	≤1.0	
弱酸基团交换容量 mmol/g	≤0.10	
含水量 %	54.00~64.00	
湿视密度 g/mL	0.68~0.75	
湿真密度 g/mL	1.050~1.100	
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥0.500
均一系数 ^a	≤1.60	
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0
磨后圆球率 ^b %	≥90.00	
a 用出厂型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度、上限粒度和下限粒度。		
b 用原样树脂测定磨后圆球率。		

A.2 水处理用 D211 大孔型丙烯酸系强碱性阴离子交换树脂技术要求，见表 A.2。

表 A.2 水处理用 D211 大孔型丙烯酸系强碱性阴离子交换树脂技术要求

项 目	D211	D211FC
强碱基团交换容量 mmol/g	≥3.50	
弱碱基团交换容量 mmol/g	≤1.00	
弱酸基团交换容量 mmol/g	≤0.10	
含水量 %	65.00~72.00	
湿视密度 g/mL	0.65~0.73	

表 A.2 (续)

项 目	D211	D211FC
湿真密度 g/mL	1.040~1.100	
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥0.500
均一系数 ^a	≤1.60	
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0
渗磨圆球率 ^b %	≥90.00	
a 用出厂型树脂测定有效粒径、均一系数和范围粒度、上限粒度和下限粒度。		
b 用原样树脂测定磨后圆球率。		

A.3 水处理用 311 凝胶型丙烯酸系弱碱性阴离子交换树脂技术要求，见表 A.3。

表 A.3 水处理用 311 凝胶型丙烯酸系弱碱性阴离子交换树脂技术要求

项 目	311	311FC
强碱基团交换容量 mmol/g	≤1.30	
弱碱基团交换容量 mmol/g	≥4.00	
弱酸基团交换容量 mmol/g	≤0.80	
含水量 %	56.00~63.00	
湿视密度 g/mL	0.66~0.74	
湿真密度 g/mL	1.040~1.100	
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥0.500
均一系数 ^a	≤1.60	
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0
磨后圆球率 ^b %	≥90.00	
a 用出厂型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度、上限粒度和下限粒度。		
b 用原样树脂测定磨后圆球率。		

A.4 水处理用 311 凝胶型丙烯酸系弱碱性阴离子交换树脂技术要求，见表 A.4。

表 A.4 水处理用 311 凝胶型丙烯酸系弱碱性阴离子交换树脂技术要求

项 目	D311	D311FC
强碱基团交换容量 mmol/g	≤1.30	
弱碱基团交换容量 mmol/g	≥5.50	
弱酸基团交换容量 mmol/g	≤0.80	
含水量 %	52.00~73.00	
湿视密度 g/mL	0.65~0.75	
湿真密度 g/mL	1.040~1.100	
有效粒径 ^a mm	0.400~0.700	≥0.500
均一系数 ^a	≤1.60	
范围粒度 ^a %	0.315mm~1.250mm ≥95.0	0.450mm~1.250mm ≥95.0
下限粒度 ^a %	<0.315mm ≤1.0	<0.450mm ≤1.0
磨后圆球率 ^b %	≥90.00	
a 用出厂型树脂测定有效粒径、均一系数、范围粒度、上限粒度及下限粒度。		
b 用原样树脂测定磨后圆球率。		

附 录 B
(规范性附录)

离子交换树脂游离水分检测方法

B.1 定性检测方法

透明塑料袋包装的树脂，除去外包装后，将塑料袋竖放，约经 10min 后，若下层树脂颜色与上层的不同，则有游离水分。

B.2 定量检测方法

将塑料袋口扎住，使游离水能流出而树脂不能流出。将扎住口的塑料袋倒放悬空架起，约经 10min 后，游离水即从塑料袋中流出，收集于下部容器中。当游离水滴完后即可称量。

附录 C
(规范性附录)

离子交换树脂样品预处理及基准型样品制备

C.1 仪器及设备

C.1.1 有机玻璃交换柱，如图 C.1 所示。

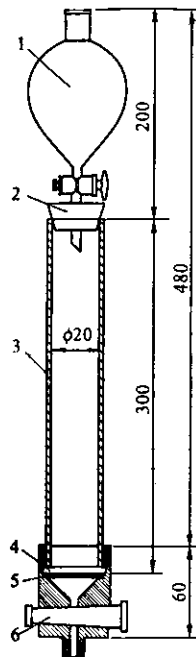


图 C.1 有机玻璃交换柱

1—分液漏斗；2—橡皮塞；3—交换柱；4—橡皮垫圈；5—滤板；6—旋塞

C.1.2 广口瓶，容量 100mL。

C.2 试剂和溶液

C.2.1 NaOH 溶液 [$c(\text{NaOH}) = 1\text{mol/L}$]：称取 40g 分析纯 NaOH，加入少量纯水溶解后稀释至 1000mL。

C.2.2 NaOH 溶液 [$c(\text{NaOH}) = 2\text{mol/L}$]：称取 80g 分析纯 NaOH，加入少量纯水溶解后稀释至 1000mL。

C.2.3 HCl 溶液：量取 84mL 分析纯 HCl，稀释至 1000mL。

C.2.4 H_2SO_4 溶液 [$c(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.5\text{mol/L}$]：量取 27mL 分析纯 H_2SO_4 ，加入到约 500mL 纯水中，再稀释至 1000mL。

C.2.5 NaCl 溶液 [$c(\text{NaCl}) = 1\text{mol/L}$]：称取 58.5g 分析纯 NaCl，加入少量纯水溶解后稀释至 1000mL。

C.2.6 纯水：电导率 (25℃) 小于 $2\mu\text{S/cm}$ 。

C.2.7 0.1% 甲基橙指示液：按 GB/T603 制备。

C.2.8 1% 酚酞指示液：按 GB/T603 制备。

C.3 操作步骤

C.3.1 用量筒量取表 C.1 中的树脂样品，置于图 C.1 的有机玻璃交换柱中，除去树脂层中的气泡，排

水至液面高出树脂层 2cm。

C.3.2 用纯水反洗，树脂层的展开率为 50%~100%。当树脂层中无可见杂质，反洗水澄清时，反洗结束，排水至液面高出树脂层 2cm。

C.3.3 对试样进行酸碱处理，处理步骤见表 C.2。流体自上而下流过树脂层。每次转换试剂溶液和纯水时，交换柱中液面均应高出树脂层约 2cm，并保证树脂层中无气泡。

C.4 基准型试样的制备

C.4.1 各种树脂的基准型

阳离子交换树脂：氢型、钠型。

阴离子交换树脂：氢氧型、氯型、游离胺型。

C.4.2 基准型试样的制备

C.4.2.1 基准型阳离子交换树脂试样的制备见表 C.3。

C.4.2.2 基准型阴离子交换树脂试样的制备见表 C.4。

表 C.1 预处理样品的数量

树脂种类	强酸性	弱酸性	强碱性	弱碱性
样品量 mL	~25	~25	~25	~40

表 C.2 预处理操作步骤

步骤	名 称	强酸性	弱酸性	强碱性	弱碱性
1	通过溶液	1mol/L HCl	1mol/L NaOH	1mol/L NaOH	1mol/L HCl
	通过溶液量	250mL			
	流量	~10mL/min			
2	水洗及流量	250mL 纯水, 10mL/min~15mL/min			
3	通过溶液	1mol/L NaOH	1mol/L HCl	1mol/L HCl	1mol/L NaOH
	通过溶液量	250mL			
	流量	~10mL/min			
4	水洗及流量	以 10mL/min~15mL/min 的流量用纯水洗至流出液呈中性（用 pH 试纸检查）			

表 C.3 基准型阳离子交换树脂试样制备方法

树脂	经表 C.2 处理过的阳离子交换树脂	
	~25mL 阳树脂	~25mL 强酸性阳树脂
型态	氢型	钠型
处理方法	按 GB/T8144—1987 中 5.3.3~5.3.5 操作，但所用 HCl 溶液为 600mL	1. 通过~600mL 1mol/L NaCl 溶液、流量为~10mL/min; 2. 用纯水洗涤，流量为~10mL/min，直至在 10mL 流出液中加入一滴 5% AgNO ₃ 溶液不出现混浊为止

表 C.4 基准型阴离子交换树脂试样制备方法

树脂	经表 C.2 处理过的阴离子交换树脂		
	~25mL 强碱性阴树脂	~40mL 弱碱性阴树脂	~25mL 强碱性阴树脂
型态	氢氧型	游离胺型	氯型
处理方法	1. 通过~400mL 0.5mol/L H ₂ SO ₄ 溶液，流量为~10mL/min; 2. 通过 250mL 纯水，流量为 8mL/min~10mL/min; 3. 通过 500mL 1mol/LNaOH 溶液，流量为~10mL/min; 4. 通过 500mL 2mol/LNaOH 溶液，流量为~10mL/min; 5. 用纯水洗涤至流出液用酚酞指示液检查呈无色为止		1. 通过 800mL 1mol/L NaCl 溶液、流量为~10mL/min; 2. 用纯水洗涤流量为~10mL/min，直至在 10mL 流出液中加入一滴 5% AgNO ₃ 溶液不出现混浊为止

附录 D

(规范性附录)

钠型阳离子交换树脂全交换容量测定方法

D.1 适用范围

本方法适用于钠型阳离子交换树脂全交换容量的测定。

D.2 基本原理

钠型阳离子交换树脂在动态下通过过量的 1mol/LHCl 溶液再生，再用纯水洗去过剩的 HCl 溶液，树脂转为氢型。在动态下通过过量的 1mol/LNaCl 溶液，交换基团中的氢离子被钠离子取代至溶液中，其反应式如下：



收集全部流出液，测定其中氢离子的量用于计算树脂全交换容量。

D.3 仪器设备

见 GB/T8144—1987 中 3。

D.4 试剂和溶液

D.4.1 HCl 溶液 [$c(\text{HCl}) = 1\text{mol/L}$]：量取 84mL 分析纯 HCl 溶液，稀释至 1000mL。

D.4.2 NaCl 溶液 [$c(\text{NaCl}) = 1\text{mol/L}$]：称取 58.5g 分析纯 NaCl，加少量纯水溶解后稀释至 1000mL。

D.4.3 NaOH 标准溶液 [$c(\text{NaOH}) = 0.1\text{mol/L}$]：按 GB/T601—1988 配制和标定。

D.4.4 1%酚酞指示液：按 GB/T603 配制。

D.4.5 0.1%甲基橙指示液：按 GB/T603 配制。

D.4.6 纯水：电导率 (25℃) 小于 2μS/cm。

D.5 操作步骤

D.5.1 在分析天平上称取经 GB/T5757 方法除去外部水分的表 C.3 中钠型基准试样 1.0g~1.2g (准确至 0.0001g) 2 份，分别置于小交换柱 (见 GB/T5760—2000 图 2) 中，加入约 5mL 的纯水。

D.5.2 在每个置样的小交换柱上装好分液漏斗，在分液漏斗中加入 150mL 1mol/L 盐酸溶液，以 ~4mL/min 的流量通过树脂层，弃去流出液；用纯水洗净分液漏斗后，加入 ~200mL 纯水。

D.5.3 以 4mL/min~6mL/min 流量用纯水洗涤树脂，直至流出液用甲基橙指示液检查呈黄色为止。

D.5.4 在分液漏斗中加入 100mL 1mol/L NaCl 溶液，以 2mL/min~3mL/min 的流量通过树脂层，收集流出液于 250mL 三角烧瓶中。

D.5.5 在流出液中加入 1 滴酚酞指示液，用 0.1mol/L NaOH 标准溶液滴定至微红色保持 15s 不褪色为止。记录耗用的标准溶液体积。

D.5.6 每次配制 1mol/L NaCl 溶液后均应进行空白试验，记录空白试验耗用的标准 NaOH 溶液体积。

D.6 计算

钠型阳离子交换树脂全交换容量按式 (D.1) 计算，计算结果均保留小数点后两位，取两次测定结果的平均值。

$$Q = \frac{(V_2 - V_1)c(\text{NaOH})}{m(1 - X)} \quad (\text{D.1})$$

式中:

- Q ——钠型阳离子交换树脂全交换容量, mmol/g;
 V_2 ——滴定交换流出液耗用的标准 NaOH 溶液体积, mL;
 V_1 ——滴定空白试验耗用的标准 NaOH 溶液体积, mL;
 $c(\text{NaOH})$ ——标准 NaOH 溶液的浓度, mol/L;
 m ——试样量, g;
 X ——试样含水量, %。

D.7 允许差

室内允许差 $r=0.05\text{mmol/g}$ 。

室间允许差 $R=0.14\text{mmol/g}$ 。

附 录 E (规范性附录)

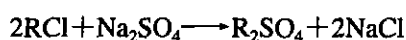
氯型强碱性阴离子交换树脂强型基团容量测定方法

E.1 适用范围

本方法适用于氯型强碱性阴离子交换树脂强型基团容量的测定。

E.2 基本原理

氯型强碱性阴离子交换树脂在动态条件下通过过量的硫酸钠溶液, 交换基团中氯离子被硫酸根离子取代至溶液中, 其反应式为:



收集全部流出液, 测定其中的氯离子量, 用于计算树脂的氯型强型基团容量。

E.3 仪器和设备

见 GB/T8144—1987 中 3。

E.4 试剂和溶液

E.4.1 Na_2SO_4 溶液 [$c(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 0.5\text{mol/L}$]: 称取 71g 分析纯无水 Na_2SO_4 , 加水溶解后稀释至 1000mL。

E.4.2 AgNO_3 标准溶液 [$c(\text{AgNO}_3) = 0.1\text{mol/L}$]: 按 GB/T601 配制和标定。

E.4.3 5%铬酸钾指示液: 将 5g 化学纯铬酸钾溶于 50mL 纯水中, 用纯水稀释至 100mL, 摇匀。

E.4.4 纯水: 电导率 (25℃) 小于 $2\mu\text{S/cm}$ 。

E.5 操作步骤

E.5.1 在分析天平上, 称取经 GB/T5757 方法除去外部水分的表 C.4 中氯型基准型试样 1.0g~1.2g (准确至 0.0001g) 2 份, 分别置于小交换柱 (见 GB/T5760—2000 图 2) 中, 加入约 5mL 纯水。

E.5.2 在每个置样的小交换柱上装好分液漏斗, 在分液漏斗中加入 100mL 0.5mol/L 的 Na_2SO_4 溶液, 以 2mL/min~3mL/min 的流量通过树脂层, 收集流出液于 250mL 三角烧瓶中。

E.5.3 在流出液中加入 1mL 5% 铬酸钾指示液, 在剧烈摇动下用 0.1mol/L AgNO_3 标准溶液滴定至微砖红色保持 15s 不褪色为止, 记录耗用 AgNO_3 标准溶液的体积。同时做空白试验, 记录空白试验耗用 AgNO_3 标准溶液的体积。

E.6 计算

氯型强碱性阴离子交换树脂强型基团容量按 (式 E.1) 计算, 计算结果均保留小数点后二位, 取二次测定结果的平均值。

$$Q = \frac{(V_2 - V_1)c(\text{AgNO}_3)}{m(1 - X)} \quad (\text{E.1})$$

式中:

Q ——氯型强碱性阴离子交换树脂强型基团容量, mmol/g;

V_2 ——滴定流出液耗用 AgNO_3 标准溶液的体积, mL;

V_1 ——空白试验耗用 AgNO_3 标准溶液的体积, mL;

$c(\text{AgNO}_3)$ —— AgNO_3 标准溶液的浓度, mol/L;

m ——试样的质量, g;

X ——试样的含水量, %。

E.7 允许差

室内允许差 $r=0.05\text{mmol/g}$ 。

室间允许差 $R=0.09\text{mmol/g}$ 。

附录 F (规范性附录)

弱酸性阳离子交换树脂氢型率测定方法

F.1 适用范围

本方法适用于包装件内弱酸性阳离子交换树脂氢型率的测定。

F.2 定义

单位质量的原包装件内，弱酸性阳离子交换树脂氢型离子交换基团与全部离子交换基团之比即为该树脂的氢型率。

F.3 仪器和设备

见 GB/T8144—1987 中 3。

F.4 试剂和溶液

见 GB/T8144—1987 中 4。

F.5 测定步骤

F.5.1 制备样品。将约 25mL 原包装件中样品置于 100mL 烧杯中，使全部样品刚好浸于纯水中，浸泡时间不少于 4h。

F.5.2 除去外部水分。按 GB/T5757 规定，用离心法除去外部水分后将样品置于称量瓶中，待分析用。

F.5.3 测定氢型基团量 (Q_H)。按 GB/T8144—1987 中 5、6 方法测定。样品量见表 F.1 (若样品量和氢型率不符，应按氢型率重新称量测定)。

表 F.1 不同氢型率下样品量

氢型率 %	20~40	40~60	60~80	80~100
测 Q_H 时样品量 g	3.0~6.0	2.0~3.0	1.5~2.0	1.2~1.5
测 Q_{FH} 时样品量 g	1.5~2.5	2.5~3.5	3.5~4.5	4.5~5.5

F.5.4 非氢型基团量 (Q_{FH}) 的测定

F.5.4.1 在分析天平上称取两份样品 (样品量见表 F.1) 分别置于干燥的具塞三角瓶中，若样品量不符合表 F.1 要求，可重新称量测定。

F.5.4.2 在每个置样的三角瓶中，用移液管分别加入 100mL 0.1mol/L HCl 标准溶液，摇匀，将瓶塞盖严。在 15℃~40℃ 的环境下浸泡 2h。

F.5.4.3 用移液管从具塞三角瓶中取出 25mL 浸泡液 (不得吸出树脂颗粒) 置于三角烧瓶中，加入 50mL 纯水和 2 滴酚酞指示液。

F.5.4.4 用 0.1mol/L NaOH 标准溶液滴定至微红色 15s 不褪色为终点，记录耗用 NaOH 标准溶液的体积。同时进行空白实验。

F.6 计算

计算结果均保留小数点后两位，取两次测定结果平均值。

F.6.1 湿基氢型基团量按式 (F.1) 计算：

$$Q_H = \frac{4(V_2 - V_1)c(\text{HCl})}{m_1} \quad (\text{F.1})$$

式中：

Q_H ——湿基氢型基团量，mmol/g；

V_2 ——空白试验耗用盐酸标准溶液的体积，mL；

V_1 ——滴定浸泡液耗用 HCl 标准溶液的体积，mL；

$c(\text{HCl})$ ——HCl 标准溶液的浓度，mol/L；

m_1 ——树脂样品的质量，g。

F.6.2 湿基非氢型基团量按式 (F.2) 计算：

$$Q_{\text{FH}} = \frac{4(V_4 - V_3)c(\text{NaOH})}{m_2} \quad (\text{F.2})$$

式中：

Q_{FH} ——湿基非氢型基团量，mmol/g；

V_4 ——空白试验耗用 NaOH 标准溶液的体积，mL；

V_3 ——滴定浸泡液耗用 NaOH 标准溶液的体积，mL；

$c(\text{NaOH})$ ——NaOH 标准溶液的浓度，mol/L；

m_2 ——树脂样品的质量，g。

F.6.3 氢型率按式 (F.3) 计算：

$$\eta_H = \frac{Q_H}{Q_H + Q_{\text{FH}}} \times 100\% \quad (\text{F.3})$$

式中：

η_H ——弱酸性阳离子交换树脂氢型率。

F.7 允许差

室内允许差 $r = 1.82 - 0.02 \eta_H$ 。

室间允许差 $R = 12.26 - 0.12 \eta_H$ 。